

Итерация 2

Проект 20 - ML-классификатор водоёмов на основе спутниковых снимков и открытых данных

Подготовила: Виноградова Маргарита 1310

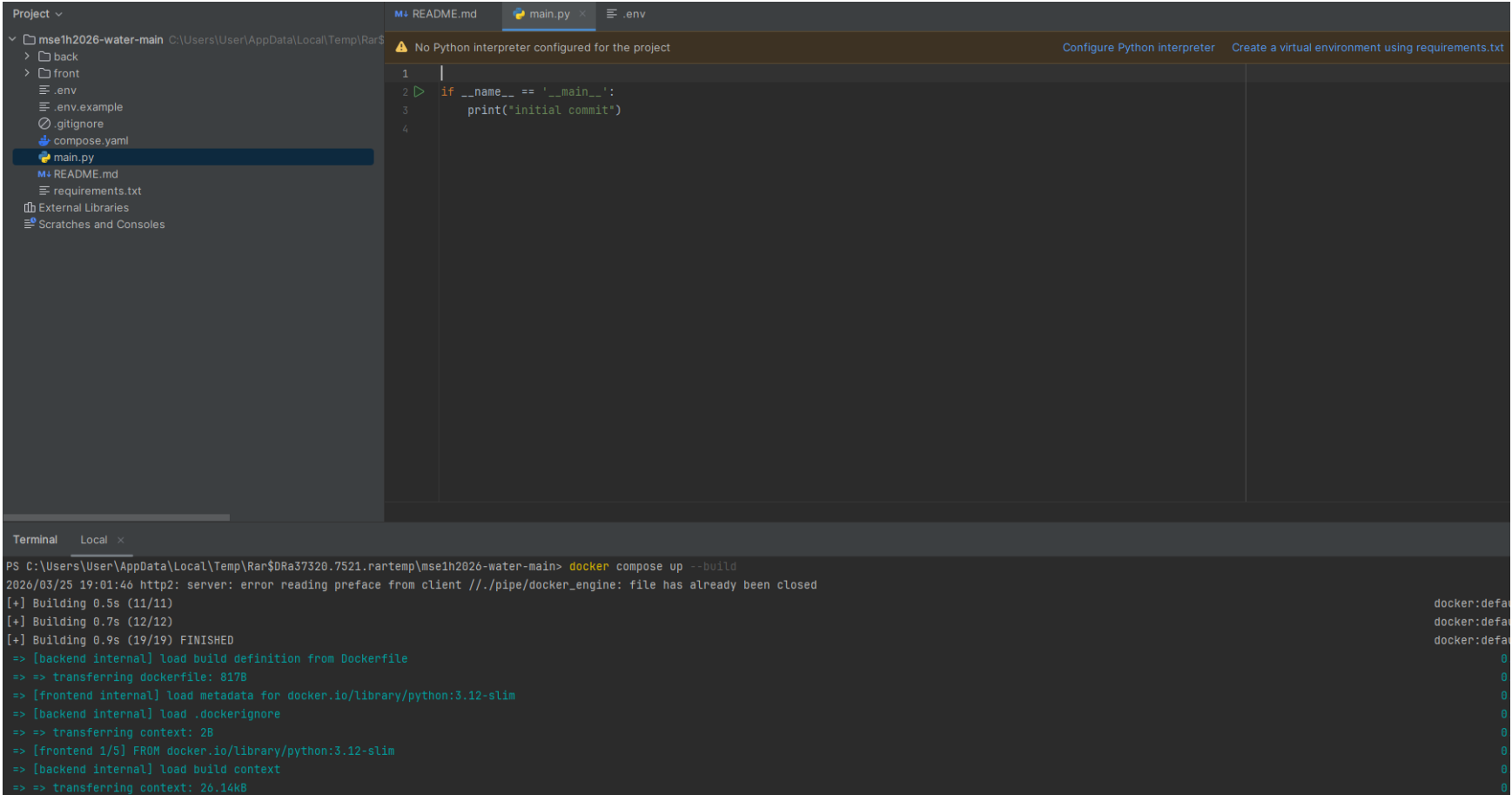
План на текущую итерацию

- Автоматизировать запуск
 - Написать Dockerfile для front
 - Написать Dockerfile для back
 - Написать docker compose файл
- Улучшение работы модели
- Связать отдельные компоненты (back и front, добавить в back модель)

Результаты текущей итерации

- Автоматизирован запуск
 - Написан Dockerfile для front
 - Написан Dockerfile для back
 - Написан docker compose файл
- Улучшена работа модели (ускорение работы)
- Связаны отдельные компоненты (back и front, модель добавлена в back)
- Front - <https://fairly-supportive-skimmer.cloudpub.ru/>
- Api - <https://ghostly-direct-gerbil.cloudpub.ru/>

Пример запуска



The screenshot shows an IDE interface with a project named "mse1h2026-water-main". The file explorer on the left lists files including "back", "front", ".env", ".env.example", ".gitignore", "compose.yaml", "main.py", "README.md", "requirements.txt", "External Libraries", and "Scratches and Consoles". The "main.py" file is selected and open in the editor, showing a simple Python script:

```
1 |
2 > if __name__ == '__main__':
3     print("initial commit")
4
```

A warning message at the top of the editor states: "No Python interpreter configured for the project". Links for "Configure Python interpreter" and "Create a virtual environment using requirements.txt" are provided.

The terminal at the bottom shows the command `docker compose up --build` being executed. The output indicates that Docker is building three services (0.5s, 0.7s, and 0.9s) and then transferring the build context to the Docker daemon.

```
PS C:\Users\User\AppData\Local\Temp\Rar$DRa37320.7521.rartemp\mse1h2026-water-main> docker compose up --build
2026/03/25 19:01:46 http2: server: error reading preface from client //./pipe/docker_engine: file has already been closed
[+] Building 0.5s (11/11)
[+] Building 0.7s (12/12)
[+] Building 0.9s (19/19) FINISHED
=> [backend internal] load build definition from Dockerfile
=> => transferring dockerfile: 817B
=> [frontend internal] load metadata for docker.io/library/python:3.12-slim
=> [backend internal] load .dockerignore
=> => transferring context: 2B
=> [frontend 1/5] FROM docker.io/library/python:3.12-slim
=> [backend internal] load build context
=> => transferring context: 26.14kB
```

front

Анализ по координатам

Введите широту и долготу вручную. Карта ниже обновится по выбранной точке.

Широта

69

Долгота

30



Проанализировать



Сбросить координаты

Анализ выполнен!

Ссылка: <http://ghostly-direct-gerbil.cloudpub.ru/img/classified/ce0e58d3-1676-42ae-9d3c-a1c0d7174e22.png>

Результаты (первые 2 элемента):

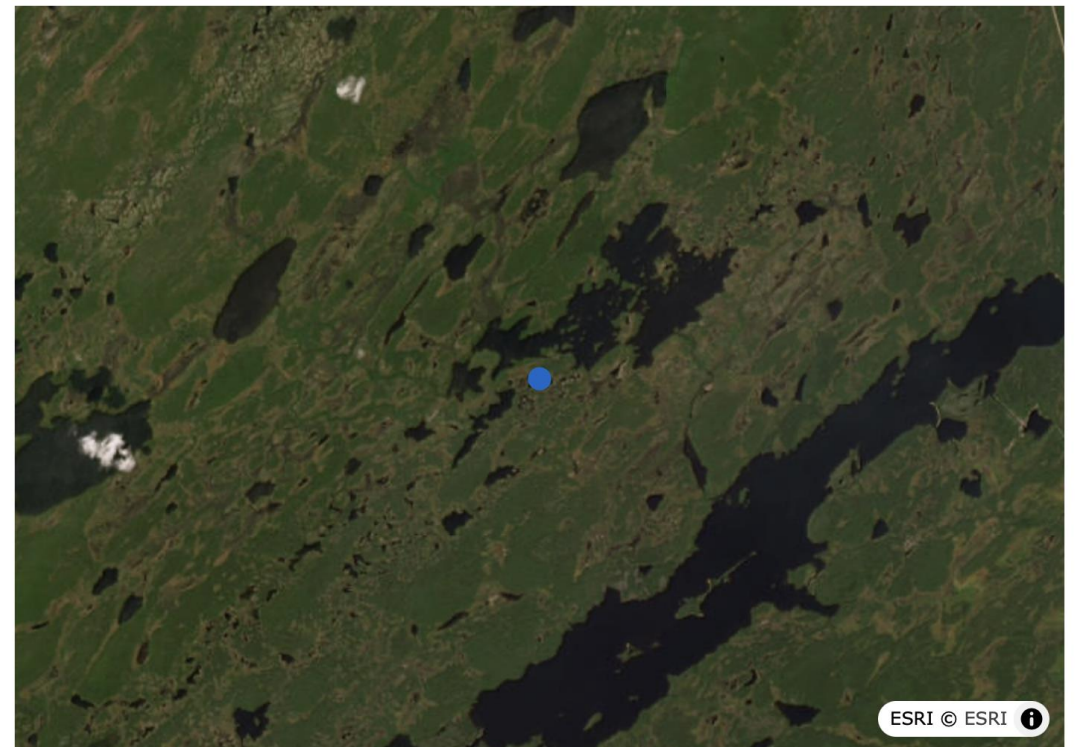
```
[
  {
    "id": 1,
    "area_pixels": 29.0,
    "elongation": 2.222221757353898,
    "type": "пруд",
    "center_x": 641,
    "center_y": 1020,
    "lon": 30.03890807029591,
    "lat": 68.94644924364306
  },
]
```



Карта

Тип отображения карты

Спутник



ESRI © ESRI 

api

FastAPI 0.1.0 OAS 3.1

/openapi.json

default



GET	/water-info	Get Water Info	✓
GET	/	Redirect To Docs	✓
GET	/methods/get_satellite_image	Get Satellite Image	✓
POST	/methods/cv_integrated_water_classifier	Классификации водоемов через OpenCV	✓
GET	/methods/water_detector	Water Detector Endpoint	✓
GET	/methods/get_eutrophication_stats	Get Eutrophication Stats	✓

План на следующую итерацию

- Написать тесты
- улучшение работы модели распознавание болот